Questions de cours — Équations du premier degré

Solution d'une équation, tester un nombre, règles de résolution, équations avec parenthèses, mise en équation d'un problème

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Savoir ce qu'est une solution ; tester si un nombre est solution.
- ☐ Résoudre une équation du premier degré (avec ou sans parenthèses).
- ☐ Mettre un problème en équation et conclure.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Résoudre une équation	1 – 3	20 min
B	Mettre en équation	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Résoudre une équation

20 min

Une balance en équilibre : on fait la même chose des deux côtés.

Q1 — Solution d'une équation

Qu'est-ce qu'une solution d'une équation ? Comment teste-t-on si un nombre est solution ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 3 est-il solution de $4x - 5 = x + 4$? Et 2 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Les règles de résolution

Quelles transformations a-t-on le droit de faire sur une équation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous $4x + 7 = 2x + 15$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Équations avec parenthèses

Comment résout-on une équation qui contient des parenthèses ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous $3(x - 2) = x + 4$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Mettre en équation

15 min

Traduire un énoncé en équation.

Q4 — Les étapes

Quelles sont les étapes de la résolution d'un problème par une équation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. La somme de trois nombres entiers consécutifs vaut 72. Quels sont ces nombres ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Un problème d'âges ou de prix

Que faut-il vérifier à la fin d'un problème mis en équation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un stylo coûte 2 € de plus qu'un cahier. Trois cahiers et un stylo coûtent 14 €. Prix d'un cahier ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque équation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Ce nombre est-il solution ? »	
Résoudre $ax + b = cx + d$	
Une équation avec parenthèses	
Un problème	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	